NMAP RECON CHALLENGE

Reporte de evidencias

Nombre:

Dalia Montserrat Caballero Silva

Curso:

Ethical Hacking

Actividad:

Reconocimiento con Nmap

Objetivo autorizado:

scanme.nmap.org

Fecha: 20 de septiembre del 2026

Preparación del entorno

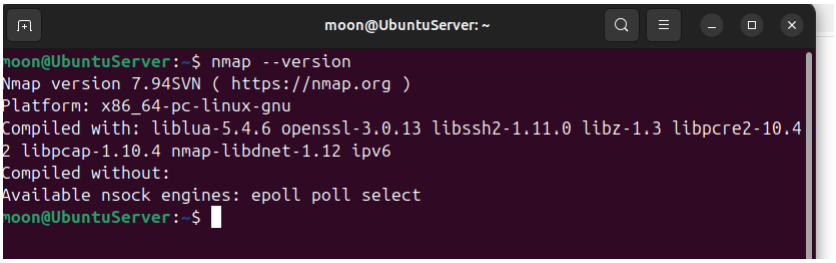
Distribución / sistema utilizado: Ubuntu

Versión de Nmap: 7.94SVN

Inicial

Comando para verificar Nmap:

nmap --version



Observación: Se verificó que Nmap se encuentra instalado y funcionando correctamente en Ubuntu Server. La versión instalada es Nmap 7.94SVN para una plataforma x86_64-pc-linux-gnu.

Desarrollo de los retos

Reto 1. Verifica el objetivo

Comando utilizado: nmap scanme.nmap.org

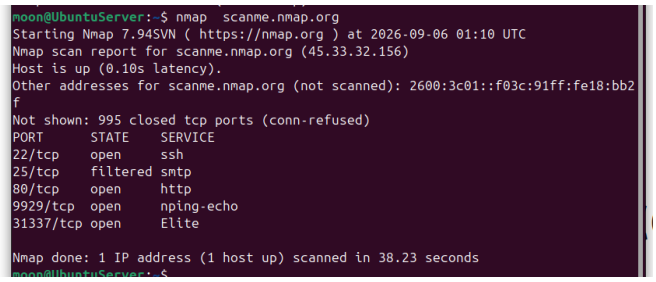
¿Por qué elegí este comando?:

Porque permite realizar un escaneo básico del objetivo autorizado y comprobar si el host responde, además de obtener una primera vista de los puertos que Nmap puede identificar.

¿El host responde? ¿Qué información obtuviste?

Sí, el host responde, nmap identificó a scanme.nmap.org con la dirección IPv4 45.33.32.156 y mostró una latencia aproximada de 0.10 segundos, además de ver los puertos 22, 80, 9929 y 31337 abiertos, mientras que el puerto 25 apareció como filtrado.

Captura:



Reto 2. Descubre sus puertos

Comando utilizado: nmap -p- scanme.nmap.org

Mejor usé esto: nmap --top-ports 1000 scanme.nmap.org

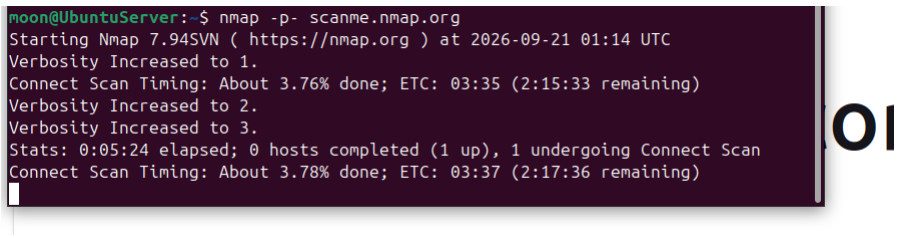
¿Por qué elegí este comando?

Porque permite escanear todos los puertos TCP del objetivo autorizado, con la finalidad de identificar puertos abiertos que podrían no aparecer en un escaneo básico.

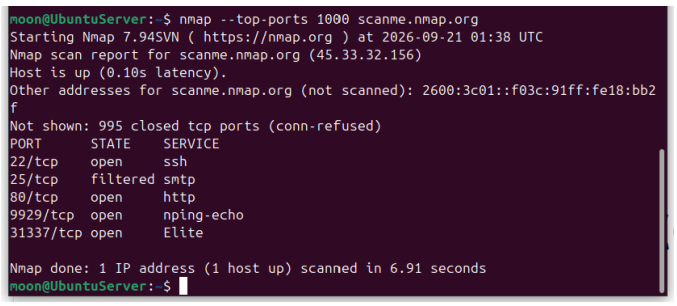
¿Qué puertos encuentras? ¿Cuántos están abiertos?

Se encontraron los puertos 22/tcp, 25/tcp, 80/tcp, 9929/tcp y 31337/tcp; cuatro se encuentran abiertos: 22/tcp (SSH), 80/tcp (HTTP), 9929/tcp (nping-echo) y 31337/tcp (Elite), y el puerto 25/tcp (SMTP) apareció como filtrado y se reportaron 995 puertos TCP cerrados.

Captura:



Tardaba mucho por eso mejor se usó el otro comando



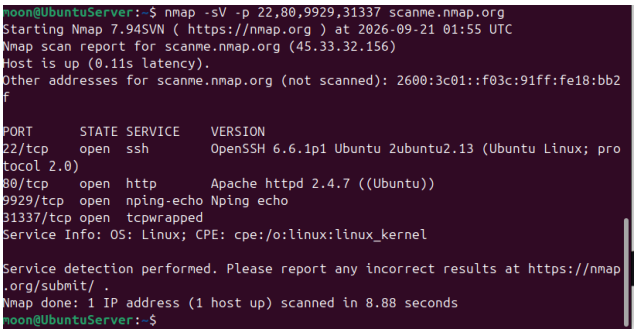
Reto 3. Identifica los servicios

Comando utilizado: nmap -sV -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org

¿Por qué elegí este comando?

Porque la opción -sV permite detectar los servicios y sus versiones en los puertos abiertos encontrados anteriormente y especifiqué los puertos 22, 80, 9929 y 31337 para analizar únicamente los que se identificaron como abiertos.

Captura:



Reto 4. Analiza un servicio

Comando utilizado: nmap -p 22 --script ssh-hostkey scanme.nmap.org

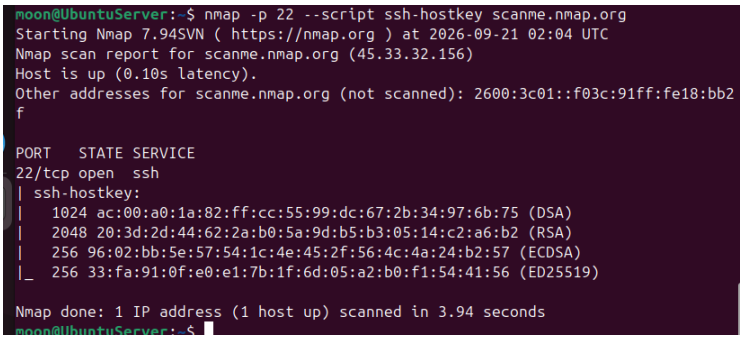
¿Por qué elegí este comando?

Porque anteriormente identifiqué que el puerto 22 tenía activo el servicio SSH, el script ssh-hostkey permite analizar con mayor detalle este servicio y obtener información sobre las claves públicas SSH que utiliza el servidor.

¿Qué información adicional encontraste?

Al analizar el servicio SSH del puerto 22, encontré las claves públicas que utiliza el servidor, nmap identificó cuatro tipos de claves: DSA de 1024 bits, RSA de 2048 bits, ECDSA de 256 bits y ED25519 de 256 bits y esto permitió obtener información adicional sobre la configuración criptográfica del servicio SSH que no se había mostrado en el escaneo anterior.

Captura:



Reto 5. Utiliza scripts NSE

Comando utilizado: nmap --script vuln scanme.nmap.org

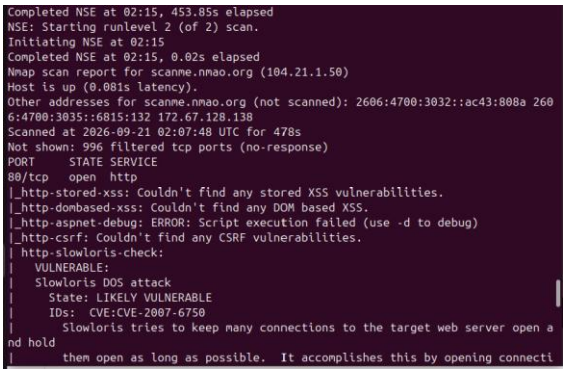
¿Por qué elegí este comando?

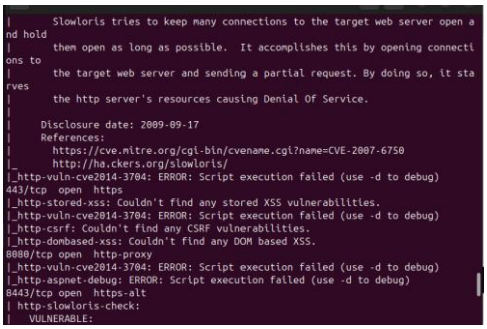
Porque permite utilizar scripts NSE de la categoría vuln para analizar los servicios encontrados y buscar posibles indicios de vulnerabilidades y así poder obtener información adicional sobre la seguridad de los servicios disponibles en el objetivo autorizado.

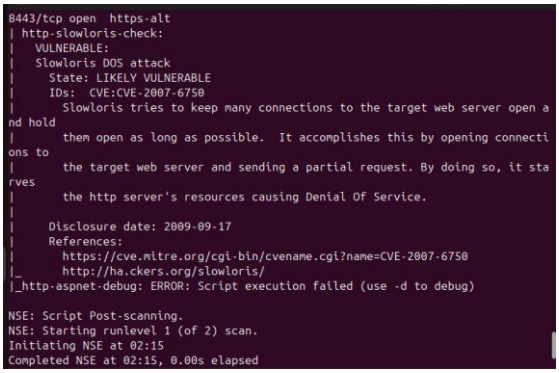
¿Qué script utilizaste? ¿Qué información obtuviste?

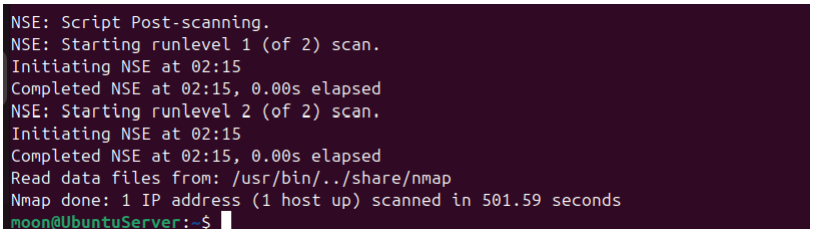
Utilicé la categoría de scripts NSE vuln, durante el análisis se ejecutaron diferentes scripts, entre ellos http-stored-xss, http-dombased-xss, http-csrf y http-slowloris-check, los primeros no encontraron vulnerabilidades XSS almacenadas, XSS basadas en DOM ni CSRF, pero con http-slowloris-check se mostró que el servidor como “LIKELY VULNERABLE” a Slowloris, asociado con CVE-2007-6750, y algunos scripts presentaron errores durante su ejecución, por lo que los resultados son indicios.

Captura:









Reto 6. Detecta el sistema operativo

Comando utilizado: sudo nmap -O scanme.nmap.org

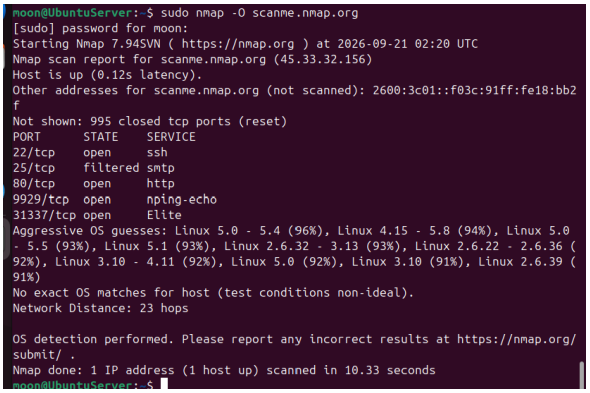
¿Por qué elegí este comando?

Porque la opción -O permite realizar la detección del sistema operativo del objetivo mediante Nmap y agregué sudo para ejecutar el escaneo con los privilegios necesarios para realizar esta detección.

¿Qué sistema operativo identifica Nmap? ¿Qué tan confiable parece el resultado?

Nmap identificó que el objetivo probablemente utiliza un sistema operativo Linux, la coincidencia con mayor porcentaje fue Linux 5.0–5.4 con un 96 %, otras posibles versiones de Linux con porcentajes entre 91 % y 94 %, pero nmap indicó que no encontró una coincidencia exacta por lo que el resultado es una estimación y no una identificación completamente confirmada.

Captura:



Reto 7. Explora más allá

Comando utilizado: nmap -sC scanme.nmap.org

¿Por qué elegí este comando?

Elegí este comando porque la opción -sC ejecuta los scripts predeterminados de nmap y permite obtener información adicional sobre los servicios encontrados, para comparar sus resultados con los obtenidos mediante el escaneo básico.

¿Qué cambió? ¿Qué información nueva obtuviste?

En comparación con el escaneo básico, los puertos identificados se mantuvieron prácticamente iguales, pero con -sC se obtuvo información adicional sobre algunos servicios, en el puerto 22/tcp (SSH), se mostraron las claves públicas DSA, RSA, ECDSA y ED25519, en el puerto 80/tcp (HTTP), se identificó el título de la página como “Go ahead and ScanMe!” y el favicon como perteneciente a “Nmap Project”, por lo que la principal diferencia fue que el escaneo con scripts predeterminados proporcionó más detalles sobre los servicios sin limitarse a indicar únicamente el puerto, su estado y el servicio asociado.

Captura:

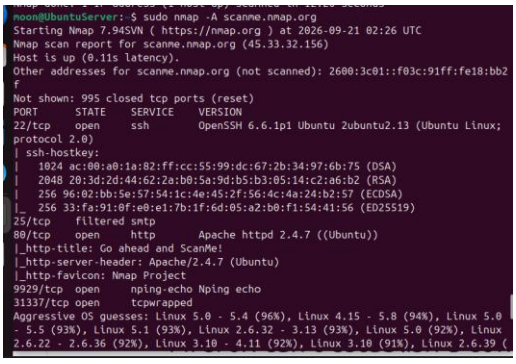


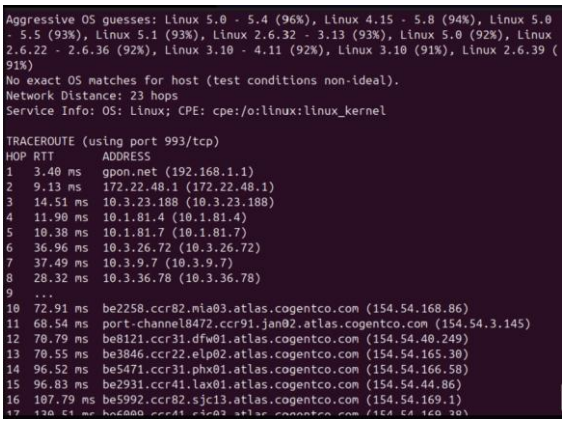
Reto 8. Analiza los resultados

¿Qué hallazgos consideras más importantes? ¿Por qué?

La identificación de puertos abiertos y servicios que se ejecutan en ellos, como el SSH en el puerto 22 y HTTP en el puerto 80, también identificar las versiones de OpenSSH y Apache, ya que esto permitió conocer con mayor detalle el software utilizado por el objetivo, y cuando nmap identificó Linux como posible sistema operativo, aunque no pudo determinar una versión exacta, y para finalizar con los scripts NSE se obtuvo información adicional sobre los servicios y se reportó un posible riesgo relacionado con Slowloris con estado “LIKELY VULNERABLE”, yo creo que son importantes estos resultados porque muestran cómo diferentes técnicas de nmap permiten pasar de un reconocimiento básico a obtener información más específica sobre un objetivo y sus posibles puntos de interés.

Captura:







sudo nmap -A scanme.nmap.org

Este también se usará para hacer el reto 9

Reto 9. Compara técnicas

Comando utilizado: nmap -F scanme.nmap.org

sudo nmap -A scanme.nmap.org

¿Por qué elegí este comando?

Porque la opción -F permite realizar un escaneo rápido sobre un conjunto reducido de los puertos más comunes, además es para compararlo con el escaneo realizado anteriormente con la opción -A, que obtiene información más detallada del objetivo.

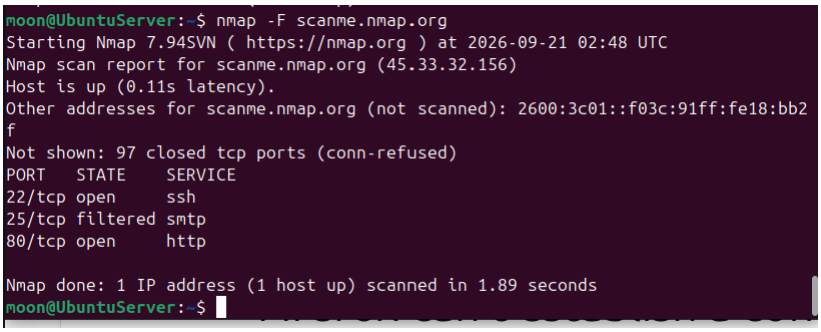
¿Qué diferencias observaste? ¿Cuál fue más útil para cada objetivo?

Al comparar ambas técnicas observé que el escaneo rápido con -F terminó en solo 1.89 segundos y mostró información básica sobre los puertos más comunes, además identificó los puertos 22/tcp y 80/tcp como abiertos y el puerto 25/tcp como filtrado, además de indicar los servicios SSH, HTTP y SMTP; pero con -A tardó 43.05 segundos, pero proporcionó información mucho más detallada, y aparte de identificar los puertos,

mostró versiones de servicios como OpenSSH 6.6.1p1 y Apache httpd 2.4.7, ejecutó scripts, realizó una estimación del sistema operativo e incluyó un traceroute de 23 saltos.

Para esta actividad me resultó más útil el escaneo con -A, ya que permitió obtener información más completa para analizar el objetivo, pero también me di cuenta que con el -F resultó útil cuando se busca realizar un reconocimiento inicial de forma rápida.

Captura:



Reto 10. Tu conclusión

¿Qué aprendiste?

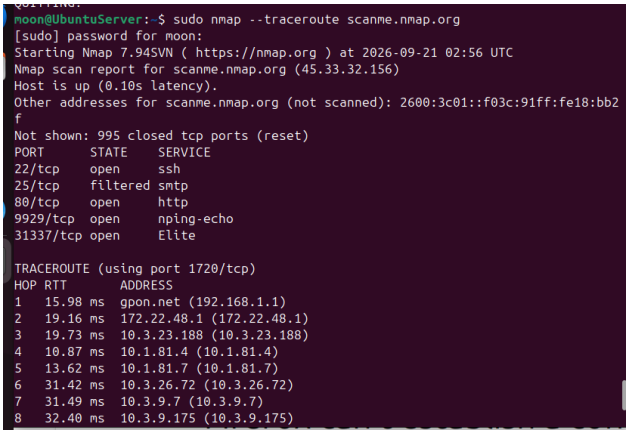
Durante esta actividad aprendí a utilizar nmap de una manera más práctica, ya había usado algunos comandos antes, en la escuela, también a comprender mejor la información que proporciona cada tipo de escaneo, aprendí a identificar puertos abiertos, cerrados y filtrados, reconocer los servicios y sus versiones, utilizar scripts NSE, obtener información sobre SSH, estimar el sistema operativo y observar la ruta de red hasta el objetivo, también entendí que no todos los comandos proporcionan la misma información y que es importante elegir la técnica dependiendo de lo que se quiera investigar.

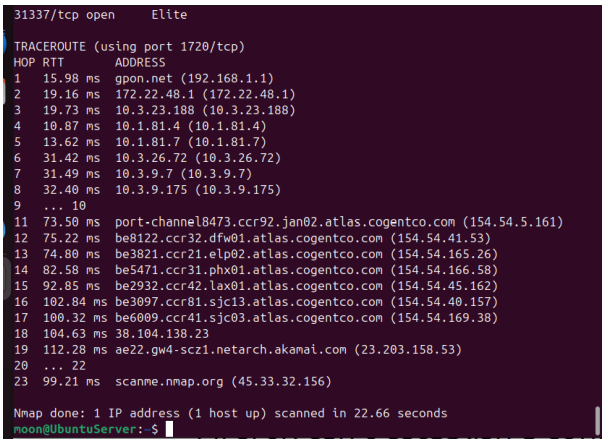
¿Qué comando te resultó más valioso y por qué?

El comando que me resultó más valioso fue sudo nmap -A scanme.nmap.org, porque reunió diferentes tipos de información en un solo escaneo, y me permitió observar los puertos y servicios, identificar versiones como OpenSSH y Apache, obtener información mediante scripts, realizar una estimación del sistema operativo y visualizar la ruta de red, y al compararlo con comandos más básicos o rápidos, pude notar que ofrece información mucho más completa para realizar un reconocimiento.

¿Qué te gustaría explorar después?

Me gustaría seguir explorando los scripts NSE y aprender a seleccionar los más adecuados dependiendo del servicio que se esté analizando, también me gustaría como qye aprenderlos de memoria, y profundizar en la interpretación de los resultados de Nmap y aprender a distinguir cuándo un resultado representa realmente un posible problema de seguridad y cuándo necesita verificarse con otras técnicas, siempre dentro de entornos autorizados.





sudo nmap --traceroute scanme.nmap.org

¿Por qué elegí este comando?

Porque la opción --traceroute permite observar la ruta que siguen los paquetes desde mi equipo hasta el objetivo, mostrando los diferentes saltos de red y sus tiempos de respuesta, permite permite complementar la información obtenida anteriormente con datos sobre la ruta de comunicación hacia el host.

¿Qué información obtuve?

El comando realizó un traceroute hasta scanme.nmap.org, con dirección IPv4 45.33.32.156. La ruta llegó al objetivo en el salto 23, mostrando diferentes dispositivos y redes intermedias junto con sus tiempos de respuesta (RTT), algunos saltos no proporcionaron respuesta y fueron representados con puntos suspensivos y el destino final respondió con un RTT aproximado de 99.21 ms, además el escaneo completo finalizó en 22.66 segundos.

#	Comando	Objetivo	Resultados clave	Análisis/Observaciones
1	nmap scanme.nmap.org	Comprobar si el objetivo estaba activo y realizar un reconocimiento básico.	El host respondió con IP 45.33.32.156. Se observaron 4 puertos abiertos, 1 filtrado y 995 cerrados.	Aprendí que un escaneo básico permite verificar si un host está activo y obtener una primera vista de sus puertos y servicios.
2	nmap --top-ports 1000 scanme.nmap.org	Analizar los 1000 puertos TCP más comunes para identificar cuáles estaban abiertos.	Abiertos: 22, 80, 9929 y 31337. Filtrado: 25. Los otros 995 aparecieron cerrados.	9929 y 31337. Filtrado: 25. Los otros 995 aparecieron cerrados, y aprendí a diferenciar los estados de los puertos y a identificar cuáles se encuentran accesibles en el objetivo.
3	nmap -sV -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org	Identificar los servicios y versiones que se ejecutan en los puertos abiertos.	SSH: OpenSSH 6.6.1p1; HTTP: Apache httpd 2.4.7; Nping echo en 9929 y tcpwrapped en 31337. Nmap también indicó Linux como SO asociado.	Aprendí que la detección de versiones permite obtener información más específica sobre el software que se ejecuta detrás de los puertos abiertos, no solamente el nombre del servicio.

4	nmap -p 22 --script ssh-hostkey scanme.nmap.org	Obtener información más detallada sobre el servicio SSH encontrado en el puerto 22.	Se identificaron claves públicas SSH DSA (1024 bits), RSA (2048 bits), ECDSA (256 bits) y ED25519 (256 bits).	Aprendí que los scripts de Nmap permiten profundizar en un servicio específico y obtener información adicional, como los tipos y tamaños de las claves públicas utilizadas por SSH.
5	nmap --script vuln scanme.nmap.org	Buscar posibles vulnerabilidades en los servicios del objetivo mediante scripts NSE.	No se detectaron XSS almacenadas, XSS basadas en DOM ni CSRF. http-slowloris-check reportó un posible riesgo de Slowloris (CVE-2007-6750) con estado LIKELY VULNERABLE.	Aprendí que los scripts NSE permiten automatizar comprobaciones de seguridad, pero sus resultados deben analizarse y verificarse, ya que un resultado como LIKELY VULNERABLE no confirma por sí solo una vulnerabilidad.
6	sudo nmap -O scanme.nmap.org	Identificar el posible sistema operativo utilizado por el objetivo.	Nmap identificó Linux como posible SO. La coincidencia más alta fue Linux 5.0–5.4 con 96 %, aunque no obtuvo una coincidencia exacta.	Aprendí que Nmap puede estimar el sistema operativo mediante el comportamiento de la red, pero el resultado no siempre es exacto y debe interpretarse considerando su nivel de confianza.
7	nmap -sC scanme.nmap.org	Obtener información adicional de los servicios mediante los scripts predeterminados de Nmap y	Se obtuvieron las claves públicas de SSH y, para HTTP, el título “Go ahead and ScanMe!” y el favicon identificado	prendí que -sC permite complementar un escaneo básico mediante scripts que obtienen información más detallada sobre los servicios disponibles.

		compararla con el escaneo básico.	como “Nmap Project”.	
8	sudo nmap -A scanme.nmap.org	Realizar un reconocimiento más completo del objetivo y obtener información sobre servicios, versiones, sistema operativo y ruta de red.	Realizar un reconocimiento más completo del objetivo y obtener información sobre servicios, versiones, sistema operativo y ruta de red.	Aprendí que la opción -A permite reunir diferentes técnicas de reconocimiento en un mismo escaneo, obteniendo información más completa que con un escaneo básico. Sin embargo, algunos resultados, como la detección del sistema operativo, son estimaciones y deben interpretarse con precaución.
9	nmap -F scanme.nmap.org	Realizar un escaneo rápido para compararlo con una técnica de reconocimiento más completa.	El escaneo terminó en 1.89 s. Detectó 22/tcp y 80/tcp abiertos, 25/tcp filtrado y 97 puertos TCP cerrados.	Aprendí que -F permite obtener rápidamente información básica, mientras que -A tarda más pero proporciona datos mucho más detallados sobre servicios, versiones, SO y ruta de red.
10	Sudo nmap --traceroute scanme.nmap.org	Identificar la ruta de red seguida hasta llegar al objetivo y observar los saltos intermedios.	El destino scanme.nmap.org (45.33.32.156) se alcanzó en el salto 23, con un RTT aproximado de 99.21 ms. Algunos saltos intermedios no respondieron.	Aprendí que --traceroute permite conocer la ruta aproximada que sigue la comunicación hasta el objetivo y observar los tiempos de respuesta de diferentes saltos de red.